第 1 章　测试：Drell–Yan

1.1　Drell–Yan 过程：领头阶与 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 系数函数

本节对 Drell–Yan 过程 $h_A(P_A)+h_B(P_B)\to \ell^+\ell^-(q)+X$（单味无质量轻子，只计虚光子交换）给出三部分结果：领头阶截面中每一个因子的来源；$D=4-2\varepsilon$ 维常规维数正规化（CDR）中 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 的完整计算与 $\overline{\mathrm{MS}}$ 系数函数；以及 Glauber 区域的一个阿贝尔玩具模型，其中我们精确地说明“旁观者之间的交换是相位、在单举截面中由幺正性相消”这一论断在何种意义下成立。记号同本书约定：强子 A 沿 $+z$、B 沿 $-z$ 运动，$\tau=Q^2/s$，部分子 $p_1=x_1P_A$、$p_2=x_2P_B$，$\hat{s}=x_1x_2s$，$z=Q^2/\hat{s}$，$a\equiv\alpha_s(\mu_R)/2\pi$，$D_k(z)\equiv[\ln^k(1-z)/(1-z)]_+$。光滑函数乘以加号分布理解为 $\langle g\,D_k,h\rangle=\int_0^1\mathrm{d}z\,[g(z)h(z)-g(1)h(1)]\ln^k(1-z)/(1-z)$。

1.1.1　主公式与领头阶

记 H^μ 为 $p_1+p_2\to\gamma^*(\mu)+X$ 的振幅（去掉光子传播子与轻子电荷，保留夸克电荷 e_q 与全部 QCD 耦合）。对轻子自旋求和得 $|M|^2=\frac{e^4}{Q^4}L_{\mu\nu}H^\mu H^{\nu*}$，$L_{\mu\nu}=\mathrm{Tr}[\ell\!\!\!/_1\gamma_\mu\ell\!\!\!/_2\gamma_\nu]$。在四维中积掉轻子相空间，

$$\int \mathrm{d}\Phi_2\,L_{\mu\nu}=\frac{1}{6\pi}\big(q_\mu q_\nu-q^2g_{\mu\nu}\big),\tag{1.1}$$

再利用流守恒 $q_\mu H^\mu=0$、$\frac{\mathrm{d}^4q}{(2\pi)^4}=\frac{\mathrm{d}Q^2}{2\pi}\frac{\mathrm{d}^3q}{(2\pi)^3 2q^0}$ 与通量 $1/2\hat{s}$，得到主公式

$$\hat{s}\,\frac{\mathrm{d}\hat{\sigma}}{\mathrm{d}Q^2}=\frac{2\alpha^2}{3Q^2}\int\mathrm{d}\Phi_{\gamma^*X}\,\big\langle -g_{\mu\nu}H^\mu H^{\nu*}\big\rangle,\tag{1.2}$$

其中 $\langle\cdot\rangle$ 表示初态自旋、颜色平均与末态求和，$\mathrm{d}\Phi_{\gamma^*X}$ 含 $(2\pi)^D\delta^D(p_1+p_2-q-p_X)$。轻子张量对所有部分子道相同，在系数函数中消去，故始终保留在四维。

Born 项（图 1.1(a)）：$\int\mathrm{d}\Phi_{\gamma^*}=2\pi\delta(\hat{s}-Q^2)$，$\langle -gHH^*\rangle=\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{N_c^2}\cdot N_c\cdot e_q^2(D-2)\,2\hat{s}=e_q^2(1-\varepsilon)\hat{s}/N_c$，故

$$\hat{s}\,\frac{\mathrm{d}\hat{\sigma}^{(0)}}{\mathrm{d}Q^2}=\sigma_0\,e_q^2\,(1-\varepsilon)\,\delta(1-z),\qquad \sigma_0\equiv\frac{4\pi\alpha^2}{3N_cQ^2}.\tag{1.3}$$

在 $D=4$ 时，对 $\hat{s}$ 积分即得点粒子截面 $\hat{\sigma}(q\bar{q}\to\ell^+\ell^-)=4\pi\alpha^2e_q^2/(3N_c\hat{s})$，角分布 $\propto 1+\cos^2\theta$。各因子的来源列于表 1.1。

命题 1.1（领头阶 Drell–Yan 截面）　忽略强子质量（它们只以 $x_1x_2=\tau[1+\mathcal{O}\big(M^2/s\big)]$ 的形式

表 1.1　领头阶 Drell–Yan 截面 式 (1.4) 中各因子的来源

因子	来源
$4\pi\alpha^2/(3Q^2)$	质心能量平方为 Q^2 的点截面 $\sigma(e^+e^-\to\mu^+\mu^-)$：轻子张量 式 (1.1)、光子传播子、$\mathrm{d}Q^2/2\pi$ 与通量
e_q^2	夸克电荷
$1/N_c$	颜色平均 $\frac{1}{N_c^2}\sum_{ij}\delta_{ij}\delta_{ij}$
$1/s$	$\delta(x_1x_2s-Q^2)=\delta(x_1x_2-\tau)/s$
两项之和	夸克来自 A、反夸克来自 B，以及相反的情形

出现），领头阶的质量分布与快度分布为

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}Q^2}&=\frac{4\pi\alpha^2}{3N_cQ^2s}\sum_q e_q^2\int_0^1\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\,\delta(x_1x_2-\tau)\big[q(x_1)\bar q(x_2)+\bar q(x_1)q(x_2)\big]\\&=\frac{4\pi\alpha^2}{3N_cQ^4}\,\tau\sum_q e_q^2\int_\tau^1\frac{\mathrm{d}x_1}{x_1}\Big[q(x_1)\,\bar q\Big(\frac{\tau}{x_1}\Big)+\bar q(x_1)\,q\Big(\frac{\tau}{x_1}\Big)\Big],\end{aligned}\tag{1.4}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2\sigma}{\mathrm{d}Q^2\,\mathrm{d}y}=\frac{4\pi\alpha^2}{3N_cQ^2s}\sum_q e_q^2\big[q(x_1)\bar q(x_2)+\bar q(x_1)q(x_2)\big],\qquad x_{1,2}=\sqrt{\tau}\,\mathrm{e}^{\pm y},\quad |y|\le\tfrac12\ln\tfrac1\tau.\tag{1.5}$$

这里 $y=\frac12\ln(q^+/q^-)$ 是轻子对在强子质心系（$P_A^+=P_B^-$）中的快度；由 $q^+=x_1P_A^+$、$q^-=x_2P_B^-$ 得 $Q^2=2q^+q^-=x_1x_2(2P_A^+P_B^-)$、$y=\frac12\ln(x_1/x_2)$。

证明　由 式 (1.3) 与 $\delta(\hat s-Q^2)=\delta(1-z)/\hat s$ 得 $\mathrm{d}\hat\sigma/\mathrm{d}Q^2=\sigma_0e_q^2\delta(\hat s-Q^2)$，再对两种排序乘以部分子分布并用 $\delta(x_1x_2s-Q^2)=\delta(x_1x_2-\tau)/s$ 即得 式 (1.4)。对 式 (1.5)，变量变换 $(x_1,x_2)\mapsto(y,x_1x_2)$ 的雅可比行列式等于 1，故 $\int\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\,\delta(x_1x_2-\tau)\,\delta\big(y-\frac12\ln\frac{x_1}{x_2}\big)F(x_1,x_2)=F(\sqrt\tau\mathrm{e}^{y},\sqrt\tau\mathrm{e}^{-y})$。 □

1.1.2　$\mathcal{O}(\alpha_s)$：归一化、矩阵元与相空间

归一化。　因子化公式写成

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}Q^2}=\frac{\sigma_0}{s}\sum_q e_q^2\int_0^1\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\mathrm{d}z\,\delta(x_1x_2z-\tau)\\\times\Big\{\big[q\bar q+\bar qq\big]\Delta_{q\bar q}(z)+\big[g\,(q+\bar q)+(q+\bar q)\,g\big]\Delta_{qg}(z)\Big\}+\mathcal{O}\big(\alpha_s^2\big),\end{aligned}\tag{1.6}$$

方括号中第一个因子取 x_1、第二个取 x_2，部分子分布均为标度 μ_F 处的 $\overline{\mathrm{MS}}$ 分布；Δ_{qg} 是“一个味为 q 的夸克（或反夸克）与一个胶子”的系数函数。等价地，$\hat s\,\mathrm{d}\hat\sigma_{ij}/\mathrm{d}Q^2=\sigma_0e_q^2\Delta_{ij}(z)$（扣除后的部分子截面）。在 D 维中我们定义裸系数

$$\Delta_{ij}^{\mathrm{bare}}(z,\varepsilon)=\frac{N_c}{2\pi e_q^2(1-\varepsilon)}\int\mathrm{d}\Phi^{(D)}_{\gamma^*X}\big\langle-g_{\mu\nu}H^\mu H^{\nu*}\big\rangle,\tag{1.7}$$

即除以 D 维 Born 项（含因子 $1-\varepsilon$），使 $\Delta_{q\bar q}^{(0)}=\delta(1-z)$；这与质量因子化抵消项 $\Gamma\otimes\hat\sigma^{(0)}(\varepsilon)$ 乘的是 D 维 Born 项相一致。裸耦合 $g_0^2=4\pi\alpha_s(\mu)\mu^{2\varepsilon}\mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}(4\pi)^{-\varepsilon}$；初态平均：夸克自旋 $\frac12$、颜色 $\frac{1}{N_c}$，胶子极化 $\frac{1}{D-2}=\frac{1}{2(1-\varepsilon)}$、颜色 $\frac{1}{N_c^2-1}$。光子指标与（唯一的）外胶子的极化求和均可取 $-g$：前者由流守恒，后者由 $k_\alpha M^{\mu\alpha}=0$（单个外胶子时无需鬼场）。

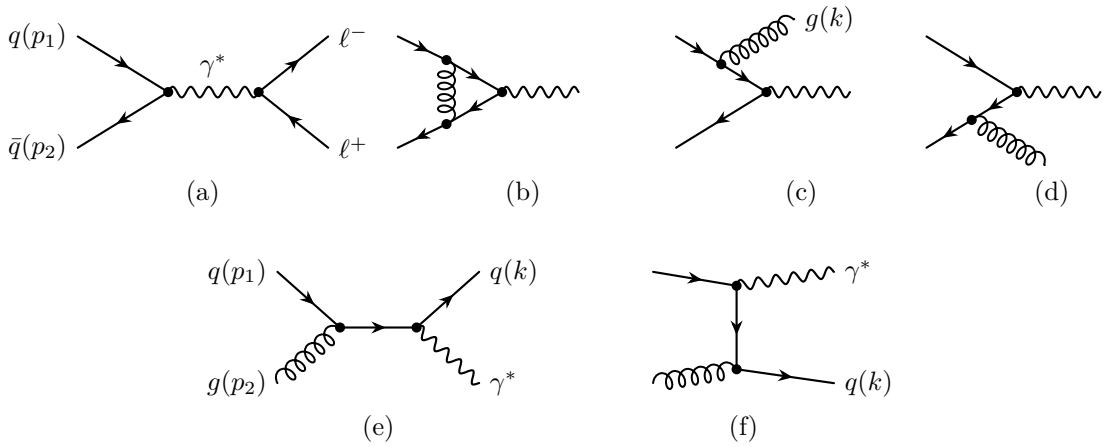


图 1.1　$\mathcal{O}(\alpha_s)$ Drell–Yan 的部分子图。(a) Born；(b) 虚修正（顶角修正；外线自能在维数正规化中为零）；(c)(d) $q\bar{q}\to\gamma^* g$；(e)(f) $qg\to\gamma^* q$。$\gamma^*\to\ell^+\ell^-$ 在 (b)–(f) 中未画出。

矩阵元。　对 $q(p_1)\bar{q}(p_2)\to\gamma^*(q)g(k)$，记 $\hat{t}=(p_1-k)^2$、$\hat{u}=(p_2-k)^2$，$\hat{s}+\hat{t}+\hat{u}=Q^2$，振幅（去掉耦合）为 $\bar{v}(p_2)\big[\gamma^\mu\frac{\not{p}_1-\not{k}}{\hat{t}}\gamma^\alpha+\gamma^\alpha\frac{\not{k}-\not{p}_2}{\hat{u}}\gamma^\mu\big]u(p_1)$。$D$ 维求迹给出

$$T_{q\bar{q}}=8(1-\varepsilon)\Big[(1-\varepsilon)\Big(\frac{\hat{u}}{\hat{t}}+\frac{\hat{t}}{\hat{u}}\Big)+\frac{2\hat{s}Q^2}{\hat{t}\hat{u}}-2\varepsilon\Big],\qquad \sum|H|^2=e_q^2g_0^2\,C_FN_c\,T_{q\bar{q}}. \tag{1.8}$$

对 $q(p_1)g(p_2)\to\gamma^*(q)q(k)$，记 $\hat{t}=(p_2-k)^2$、$\hat{u}=(p_1-k)^2$，

$$T_{qg}=-8(1-\varepsilon)\Big[(1-\varepsilon)\Big(\frac{\hat{s}}{\hat{t}}+\frac{\hat{t}}{\hat{s}}\Big)+\frac{2\hat{u}Q^2}{\hat{s}\hat{t}}-2\varepsilon\Big],\qquad \sum|H|^2=e_q^2g_0^2\,T_F(N_c^2-1)\,T_{qg}, \tag{1.9}$$

二者满足交叉关系 $T_{qg}(\hat{s},\hat{t},\hat{u})=-T_{q\bar{q}}(\hat{s}\to\hat{u},\hat{t}\to\hat{s},\hat{u}\to\hat{t})$。

相空间。　在部分子质心系中以 $v=(1-\cos\theta)/2$ 参数化，

$$\mathrm{d}\Phi_2=\frac{1}{8\pi}\Big(\frac{4\pi}{\hat{s}}\Big)^{\varepsilon}\frac{(1-z)^{1-2\varepsilon}}{\Gamma(1-\varepsilon)}\,[v(1-v)]^{-\varepsilon}\mathrm{d}v, \tag{1.10}$$

$q\bar{q}$ 道 $\hat{t}=-\hat{s}(1-z)v$、$\hat{u}=-\hat{s}(1-z)(1-v)$；$qg$ 道 $\hat{u}=-\hat{s}(1-z)v$、$\hat{t}=-\hat{s}(1-z)(1-v)$。

1.1.3　实辐射与虚修正的精确表达式

对 v 的积分全是 Beta 函数。记 $K_r(\varepsilon)=\frac{\mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}\Gamma(1-\varepsilon)}{\Gamma(1-2\varepsilon)}=1-\frac{3}{2}\zeta_2\varepsilon^2+\mathcal{O}(\varepsilon^3)$，得

$$\Delta^R_{q\bar{q}}=-a\,\frac{2C_F}{\varepsilon}\Big(\frac{\mu^2}{Q^2}\Big)^{\varepsilon}K_r(\varepsilon)\,z^{\varepsilon}(1-z)^{-1-2\varepsilon}\Big[1+z^2+\frac{2\varepsilon^2(1-z)^2}{1-2\varepsilon}\Big], \tag{1.11}$$

$$\Delta^R_{qg}=-a\,\frac{T_F}{2\varepsilon}\Big(\frac{\mu^2}{Q^2}\Big)^{\varepsilon}K_r(\varepsilon)\,z^{\varepsilon}(1-z)^{-2\varepsilon}\frac{2\big(z^2+(1-z)^2\big)-\varepsilon(5z^2-6z+7)+\varepsilon^2(1+z)^2}{(1-\varepsilon)(1-2\varepsilon)}. \tag{1.12}$$

qg 道多出的 $\frac{1}{1-\varepsilon}$ 来自胶子极化平均；该道只有 $\hat{t}\to0$ 的共线极点，没有软奇点。

一圈顶角（图 1.1(b)，Feynman 规范、无质量、裸）用 Feynman 参数计算，对在壳无质量夸克以 $F=\mathrm{Tr}[\not{p}_2\Gamma^\mu\not{p}_1\gamma_\mu]/\,\mathrm{Tr}[\not{p}_2\gamma^\mu\not{p}_1\gamma_\mu]$ 投影（此投影精确）：

$$F^{(1)}=\frac{\alpha_s}{4\pi}C_F\Big(\frac{\mu^2}{-q^2-\mathrm{i}0}\Big)^{\varepsilon}f(\varepsilon),\qquad f(\varepsilon)=-K_v(\varepsilon)\frac{2-\varepsilon+2\varepsilon^2}{\varepsilon^2(1-2\varepsilon)}=-\frac{2}{\varepsilon^2}-\frac{3}{\varepsilon}-8+\zeta_2+\mathcal{O}(\varepsilon), \tag{1.13}$$

$K_v=\mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}\Gamma(1+\varepsilon)\Gamma^2(1-\varepsilon)/\Gamma(1-2\varepsilon)=1-\tfrac{1}{2}\zeta_2\varepsilon^2+\mathcal{O}(\varepsilon^3)$。外线自能在维数正规化中为无标度积分而等于零，$Z_1=Z_2$，耦合重整化在此阶不出现。类时延拓 $(-q^2-\mathrm{i}0)^{-\varepsilon}=(Q^2)^{-\varepsilon}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi\varepsilon}$ 后，与 Born 的干涉给出

$$\Delta^{V}=2\,\mathrm{Re}\,F^{(1)}\,\delta(1-z)=a\,C_F\Big(\frac{\mu^2}{Q^2}\Big)^{\varepsilon}\cos(\pi\varepsilon)\,f(\varepsilon)\,\delta(1-z). \tag{1.14}$$

1.1.4　按分布展开与 $\overline{\mathrm{MS}}$ 质量因子化

利用在 $[0,1]$ 上精确成立的分布恒等式

$$(1-z)^{-1-2\varepsilon}=-\frac{\delta(1-z)}{2\varepsilon}+\sum_{k\ge 0}\frac{(-2\varepsilon)^k}{k!}D_k(z), \tag{1.15}$$

把各部分化为 $\alpha\,\delta(1-z)+\sum_k\beta_k D_k+$(正规函数) 的标准形式，结果列于表 1.2（$L=\ln(\mu^2/Q^2)$）。软双极点在实、虚修正之和中相消，剩下的单极点恰为 $-\frac{2}{\varepsilon}P_{qq}(z)$，每条入射部分子腿一个。

表 1.2　各部分的 Laurent 展开（以 $a=\alpha_s/2\pi$ 为单位）

	ε^{-2}	ε^{-1}	ε^{0}
实 $q\bar q$	$2C_F\delta$	$2C_FL\delta-4C_FD_0+2C_F(1+z)$	$C_F(L^2-\frac{\pi^2}{2})\delta-4C_FLD_0+8C_FD_1$ $+2C_F(1+z)L-4C_F(1+z)\ln(1-z)-2C_F\frac{1+z^2}{1-z}\ln z$
虚	$-2C_F\delta$	$-C_F(3+2L)\delta$	$C_F(-L^2-3L-8+\frac{7\pi^2}{6})\delta$
实 qg	—	$-P_{qg}(z)$	$T_F\big[(z^2+(1-z)^2)\ln\frac{(1-z)^2}{z}+\frac{1+6z-7z^2}{2}\big]-P_{qg}L$

$\overline{\mathrm{MS}}$ 部分子—部分子分布为纯极点：$\Gamma_{ki}(x)=\delta_{ki}\delta(1-x)-a\,\frac{1}{\varepsilon}\big(\frac{\mu^2}{\mu_F^2}\big)^{\varepsilon}P_{ki}(x)+\mathcal{O}(\alpha_s^2)$（$P_{ki}$ 为四维领头阶劈裂函数）。由 $\Delta_{ij}^{\mathrm{bare}}=\sum_{kl}\Gamma_{ki}\otimes\Gamma_{lj}\otimes\Delta_{kl}$ 得

$$\Delta_{q\bar q}=\Delta_{q\bar q}^{\mathrm{bare}}+\frac{2a}{\varepsilon}\Big(\frac{\mu^2}{\mu_F^2}\Big)^{\varepsilon}P_{qq},\qquad \Delta_{qg}=\Delta_{qg}^{\mathrm{bare}}+\frac{a}{\varepsilon}\Big(\frac{\mu^2}{\mu_F^2}\Big)^{\varepsilon}P_{qg}, \tag{1.16}$$

qg 道扣除的是 $f_{\bar q/g}\otimes\hat\sigma_{q\bar q}$（$P_{\bar qg}=P_{qg}$）。

命题 1.2（$\mathcal{O}(\alpha_s)$ 的 $\overline{\mathrm{MS}}$ 系数函数 R 严格）　在因子化公式 式 (1.6) 的归一化下（CDR，胶子极化按 $D-2$ 个态平均），

$$\Delta_{q\bar q}=\delta(1-z)+\frac{\alpha_s}{2\pi}\Big\{C_F\Big[4(1+z^2)\Big(\frac{\ln(1-z)}{1-z}\Big)_+-2\,\frac{1+z^2}{1-z}\ln z+\Big(\frac{2\pi^2}{3}-8\Big)\delta(1-z)\Big] +2P_{qq}(z)\ln\frac{Q^2}{\mu_F^2}\Big\}, \tag{1.17}$$

$$\Delta_{qg}=\frac{\alpha_s}{2\pi}\Big\{T_F\Big[\big(z^2+(1-z)^2\big)\ln\frac{(1-z)^2}{z}+\frac{1}{2}+3z-\frac{7}{2}z^2\Big]+P_{qg}(z)\ln\frac{Q^2}{\mu_F^2}\Big\}, \tag{1.18}$$

其中 $P_{qq}=C_F\big[\frac{1+z^2}{1-z}\big]_+=C_F\big[2D_0-(1+z)+\frac{3}{2}\delta(1-z)\big]$，$P_{qg}=T_F[z^2+(1-z)^2]$，$\alpha_s=\alpha_s(\mu_R)$；此阶不依赖 μ_R。$(1+z^2)$ 乘在加号分布之外。

证明　把表 1.2 的三行与 式 (1.16) 的抵消项相加：所有极点相消，L 相消，剩下的有限部分即式 (1.17)与(1.18)；$4(1+z^2)D_1=8D_1-4(1+z)\ln(1-z)$ 用于整理。全部步骤都从对 ε 精确的式 (1.11)、(1.12)与(1.14) 出发，以计算机代数完成。　□

注 1.3（有限部分依赖的约定）　(1) 若把加号放在整项上，$(1+z^2)D_1=[(1+z^2)\ln(1-z)/(1-z)]_+ + \frac{7}{4}\delta(1-z)$（因 $\int_0^1(1+z)\ln(1-z)\mathrm{d}z=-\frac{7}{4}$），$\delta$ 项系数将变成 $C_F(\frac{2\pi^2}{3}-1)$。(2) 若胶子极化按 $\frac{1}{2}$ 而非 $\frac{1}{2(1-\varepsilon)}$ 平均，$\Delta_{qg}\to\Delta_{qg}+P_{qg}$：这是另一种方案。(3) δ 项中的 $\frac{2\pi^2}{3}=-\frac{\pi^2}{2}\,(K_r)+\frac{\pi^2}{6}\,(K_v)+\pi^2$（类时延拓 $\cos\pi\varepsilon$）；最后一项即一圈的 $|F(q^2)/F(-q^2)|^2-1=a\,C_F\pi^2$，而活跃 $q\bar q$ 之间的 Coulomb 相位 $\mathrm{i}\pi/\varepsilon$ 在 $2\,\mathrm{Re}\,F$ 中消去。(4) DIS 方案：以 c_dis 的 $\overline{\mathrm{MS}}$ 系数函数 $C_2^{q,g}$ 定义 $q^{\mathrm{DIS}}=q+a[C_2^q\otimes q+C_2^g\otimes g]$，得 $\Delta_{q\bar q}^{\mathrm{DIS}}=C_F\big[(1+\frac{4\pi^2}{3})\delta(1-z)+2(1+z^2)D_1+3D_0-6-4z\big]$、$\Delta_{qg}^{\mathrm{DIS}}=T_F\big[(z^2+(1-z)^2)\ln(1-z)+\frac{3}{2}-5z+\frac{9}{2}z^2\big]$。

矩与阈值极限。　在 $\mu_F=Q$：$\int_0^1\mathrm{d}z\,\Delta_{q\bar q}^{(1)}=C_F(\frac{4\pi^2}{3}-\frac{7}{2})$，$\int_0^1\mathrm{d}z\,z\,\Delta_{q\bar q}^{(1)}=C_F(\frac{4\pi^2}{3}+\frac{13}{18})$，$\int_0^1\mathrm{d}z\,\Delta_{qg}^{(1)}=\frac{T_F}{9}$，$\int_0^1\mathrm{d}z\,z\,\Delta_{qg}^{(1)}=-\frac{11T_F}{18}$；大 N 时 $\Delta_{q\bar q,N}=1+a\,C_F\big[4\ln^2\bar N+8\zeta_2-8\big]+\mathcal{O}(\ln N/N)$，$\bar N=N\mathrm{e}^{\gamma_E}$。

命题 1.4（μ_F 无关性 R严格）　*以 式 (1.17)与(1.18) 与按 DGLAP 方程演化的部分子分布计算，*$\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}\ln\mu_F^2=\mathcal{O}\big(\alpha_s^2\big)$。

证明　取 Mellin 矩 $f_N=\int_0^1 x^{N-1}f$，式 (1.6) 化为乘积 $\sigma_N\propto\sum_q e_q^2\{(q_A\bar q_B+\bar q_A q_B)\Delta_{q\bar q,N}+[g_A(q_B+\bar q_B)+(q_A+\bar q_A)g_B]\Delta_{qg,N}\}$。记 $\gamma_{ij}(N)=\int_0^1 z^{N-1}P_{ij}$、$\ell_F=\ln(\mu_F^2/Q^2)$，则 $\partial_{\ell_F}\Delta_{q\bar q,N}=-2a\gamma_{qq}$、$\partial_{\ell_F}\Delta_{qg,N}=-a\gamma_{qg}$，而 $\partial_{\ell_F}q_N=a(\gamma_{qq}q_N+\gamma_{qg}g_N)$（$\bar q$ 同）。代入后 γ_{qq} 项在 $q\bar q$ 道内相消，γ_{qg} 项（q 或 $\bar q$ 由胶子产生）与 qg 道相消；胶子分布的演化只在 $\mathcal{O}\big(a^2\big)$ 出现。　□

检验。　以上结果的检验列于表 1.3；文献检验所用的原始材料均已下载核对，约定的换算在表中注明。

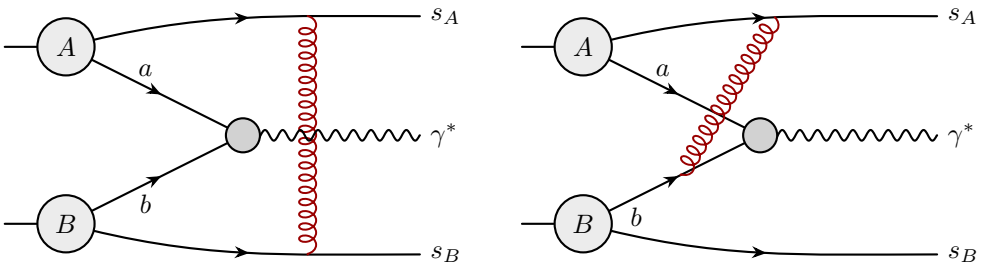
表 1.3　$\mathcal{O}(\alpha_s)$ Drell–Yan 结果的检验（全部通过）

检验	方法与约定换算
矩阵元 式 (1.8)与(1.9)	D 维求迹；$D=4$ 时与显式旋量、物理胶子极化（不用 $-g$）的数值计算一致到 10^{-15}；Ward 恒等式
一圈形状因子 式 (1.13)	与 Moch–Vermaseren–Vogt [JHEP 08 (2005) 049] 的 $\mathcal{F}_1$ 逐项一致至 ε^4（其定义 $\mathcal{F}=1+a_s(Q^2/\mu^2)^{-\varepsilon}\mathcal{F}_1$，$a_s=\alpha_s/4\pi$，每圈吸收 S_ε）
$\Delta_{q\bar q}$、Δ_{qg}（含 μ_F 项）	与 Duhr–Dulat–Mistlberger [JHEP 11 (2020) 143] 附件的 NLO 项精确一致；其展开参数 $a_S=\alpha_s/\pi$，故 $\Delta^{(1)}=2\eta^{(1)}$，$\lvert V\rvert^2\to 1$
阈值常数	大 N 常数项与 Moch–Vogt [PLB 631 (2005) 48] 的 $g_{01}^{\mathrm{DY}}=C_F(-16+16\zeta_2+8\gamma_E^2)$ 一致（$a_s=\alpha_s/4\pi$，按 $\ln N$ 展开）
μ_F 无关性	Mellin 空间精确；x 空间以试探分布数值验证，相消至 10^{-13}

1.1.5　Glauber 区域：一个阿贝尔玩具模型

模型与幂次计数。　取质量为 m（红外正规子）的阿贝尔矢量玻色子，Feynman 规范传播子 $-\mathrm{i}g_{\mu\nu}/(k^2-m^2+\mathrm{i}0)$，带电标量 ϕ_j 的协变导数 $D_\mu=\partial_\mu-\mathrm{i}g_jA_\mu$（顶角 $+\mathrm{i}g_j(p+p')^\mu$；在领头幂次下换成费米子不改变任何结论，因 $\bar u(p+k)\gamma^\mu u(p)\to 2p^\mu$）。强子 A 分解为活跃部分子 a 与旁观者 s_A，B 分解为 b 与 s_B，a、b 在硬顶角湮灭（图 1.2）。以 $\lambda\ll 1$ 计，A 共线动量 $\sim(1,\lambda^2,\lambda)Q$，$B$ 共线 $\sim(\lambda^2,1,\lambda)Q$，Glauber 动量 $k\sim(\lambda^2,\lambda^2,\lambda)Q$。在 Glauber 区域的领头幂

次，A 共线传播子只依赖 k^-：$(p+k)^2-m^2\simeq 2p^+(k^- - k_0^-)$（$k_0^-$ 为实数），B 共线传播子只依赖 k^+，玻色子传播子 $\simeq -1/(k_T^2+m^2)$。



(a) 旁观者—旁观者　(b) 活跃 b—旁观者 s_A

图 1.2　玩具模型中的一玻色子交换（暗红色线）。(a) 两个旁观者之间：Glauber 区域被夹住，贡献为相位；(b) B 的活跃部分子与 A 的旁观者之间（初态相互作用）：k^+ 围道可以变形离开 Glauber 区域。

命题 1.5（旁观者之间的程函相位 P 部分）　把两个旁观者表示为无限长直类光线 $x_j(\lambda)=b_j+\lambda v_j$，$v_A=(1^+,0^-,\mathbf{0}_T)$、$v_B=(0^+,1^-,\mathbf{0}_T)$。在自由阿贝尔理论中

$$\frac{\langle T\,W_A W_B\rangle}{\langle W_A\rangle\langle W_B\rangle}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\chi(b)},\qquad \chi(b)=-\frac{g_A g_B}{2\pi}K_0(m|b|),\qquad b=b_A-b_B, \tag{1.19}$$

其中 $W_j=\exp\big(\mathrm{i}g_j\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}\lambda\, v_j\cdot A(x_j(\lambda))\big)$；且 $\langle W_j\rangle=1$。

证明　Gauss 积分给出 $\langle T\mathrm{e}^{\mathrm{i}\int J\cdot A}\rangle=\mathrm{e}^{-\frac12\langle(\int J\cdot A)^2\rangle}$。自身项正比于 $v_j^2=0$，在 Feynman 规范中为零。交叉项为 $-g_Ag_B\,v_A\!\cdot\!v_B\int\frac{\mathrm{d}^4k}{(2\pi)^4}\frac{-\mathrm{i}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\cdot(b_A-b_B)}}{k^2-m^2+\mathrm{i}0}\,2\pi\delta(k^-)\,2\pi\delta(k^+)=-\mathrm{i}g_Ag_B\int\frac{\mathrm{d}^2k_T}{(2\pi)^2}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_T\cdot b}}{k_T^2+m^2}$，最后用 $\int\frac{\mathrm{d}^2k}{(2\pi)^2}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k\cdot b}}{k^2+m^2}=\frac{K_0(mb)}{2\pi}$。 □

无限长线迫使 $k^\pm=0$：这一交换是纯 Glauber 的。$m\to 0$ 时 $\chi\to\frac{g_Ag_B}{2\pi}[\ln\frac{mb}{2}+\gamma_E]$ 红外发散，但始终是实数，即一个（发散的）相位。对能量有限的旁观者，一圈的动量空间计算给出同样的结果：

命题 1.6（一圈：留数与在壳旁观者 P 部分）　设 s_A、s_B 的末态动量 p'_A、p'_B 在壳，玻色子动量 k 由 s_B 流向 s_A。在 Glauber 区域的领头幂次，k^- 积分中 s_A 的极点在上半平面、a 的极点在下半平面（k^+ 积分中 s_B 在下、b 在上），围道被夹住；闭合围道得 $\int\frac{\mathrm{d}k^-}{2\pi}\frac{\mathrm{i}}{-2p'^+_A(k^- -k_1^-)+\mathrm{i}0}F(k^-)=\frac{F(k_1^-)}{2p'^+_A}$（旁观者在壳），并且

$$M_1(p'_A,p'_B)=\int\frac{\mathrm{d}^2k_T}{(2\pi)^2}\frac{-\mathrm{i}g_Ag_B}{k_T^2+m^2}\,M_0(p'_A-k_T,\,p'_B+k_T), \tag{1.20}$$

即在与旁观者相对横动量共轭的冲击参数空间中 $M_1=\mathrm{i}\chi(b)M_0$，与 式 (1.19) 的 $\mathcal{O}(g^2)$ 项一致。

命题 1.7（幺正性相消 P 部分）　对任何不依赖旁观者相对横动量 $p=(p'_A-p'_B)/2$ 的可观测量（包括 $\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}Q^2$、$\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}Q^2\mathrm{d}y$，在领头幂次下甚至包括 q_T 谱），旁观者之间的交换对截面没有贡献：逐阶地，$\mathcal{O}(g^2)$：$\mathrm{i}\chi-\mathrm{i}\chi=0$；$\mathcal{O}(g^4)$：$\chi^2-\frac12\chi^2-\frac12\chi^2=0$；$\mathcal{O}(g^{2n})$：$\sum_{j=0}^{n}\frac{(\mathrm{i}\chi)^j}{j!}\frac{(-\mathrm{i}\chi)^{n-j}}{(n-j)!}=0$；对全阶程函和 $|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\chi}|^2=1$。

证明　交换只改变 p，不改变 $P=p'_A+p'_B=-q_T$，$q^\pm$ 的变化是 $\mathcal{O}(\lambda^2)$。对 p 积分并用 Parseval 恒等式，$\int \mathrm{d}^2p\,|M|^2=(2\pi)^2\int \mathrm{d}^2b\,|\tilde{M}_0(P,b)|^2|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\chi(b)}|^2=\int \mathrm{d}^2p\,|M_0|^2$，因为 χ 为实数。逐阶的抵消对应于末态切割相对于被交换玻色子的不同位置；n 次交换（含交叉梯形）求和为 $(\mathrm{i}\chi)^n/n!$ 由程函恒等式 $\sum_\sigma\prod_j(w_{\sigma1}+\cdots+w_{\sigma j})^{-1}=\prod_j w_j^{-1}$ 保证。 □

这一相消并不平凡：被积函数逐点不为零，旁观者相对横动量的分布确实被改变（数值演示见 DERIVATION.md §7.4）；只有对旁观者末态求和之后才相消。在同一模型中还可以直接看到：对旁观者—旁观者交换，$k^\pm$ 两个围道都被 Glauber 尺度的极点夹住，把围道上移或下移 $\mathrm{i}\lambda$ 都会改变积分值，故不能用围道变形代替幺正性论证。

命题 1.8（活跃—旁观者交换：围道变形 P 部分）　对 s_A 与 b 之间的一玻色子交换（初态相互作用），k^- 围道被 s_A、a 的极点夹住，但在 Glauber 区域附近领头幂次的 k^+ 依赖只来自 b 的传播子 $1/(2p_b^-k^++c_b+\mathrm{i}0)$，其极点在下半平面；其余 k^+ 奇点（玻色子极点 $k^+=K^2/2k^-$、A 共线线）位于 $|k^+|\sim Q$。以精确的玻色子传播子，

$$\int \mathrm{d}k^+\,\frac{1}{(2p_b^-k^++c_b+\mathrm{i}0)(2k^+k^--K^2+\mathrm{i}0)}=\frac{2\pi\mathrm{i}\,\theta(-k^-)}{2p_b^-K^2+2k^-c_b},\qquad K^2=k_T^2+m^2,\quad(1.21)$$

它由 $|k^+|=K^2/2|k^-|\sim Q$ 处的极点给出；把 k^+ 围道在 $|\mathrm{Re}\,k^+|\lesssim\lambda$ 范围内上移 $\mathrm{i}\lambda$ 不改变积分，而在变形后的围道上 $|2p_b^-k^+|\gg k_T^2$，b 可代之以程函线 $1/(2p_b^-k^++\mathrm{i}0)$，误差 $\mathcal{O}(\lambda^2)$。因此一圈时这一交换属于 A 的共线子图，并附着在 $f_{q/A}$ 的（指向过去的）Wilson 线上。

对共线部分子分布，Wilson 线指向过去或未来无关紧要：当 w 与 0 位于同一条类光线上时，$W[w,-\infty n_-]\,W[-\infty n_-,0]=W[w,0]=W[w,+\infty n_-]\,W[+\infty n_-,0]$（群性质，算符恒等式）。在玩具模型中，半无限长线分别给出 $-\mathrm{i}/(k-\mathrm{i}0)$ 与 $\mathrm{i}/(k+\mathrm{i}0)$，各含 $\pi\delta(k)$，主值部分反号，二者之和为整条线的 $2\pi\delta(k)$。对 TMD 分布，横向分开的“订书钉”形 Wilson 线不能收缩，这种区别成为物理的（见第 11 章）。

注 1.9（本节证明了什么，没有证明什么）　在阿贝尔理论、有质量玻色子、Feynman 规范与领头幂次下，本节证明了：(i) 程函旁观者之间的交换精确地给出相位 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\chi(b)}$；(ii) 一圈时有限能量旁观者的 Glauber 区域贡献等于 $\mathrm{i}\chi\otimes M_0$，且 $k^\pm$ 围道被夹住；(iii) 对旁观者相对横动量单举的截面不受影响（逐阶的切割求和与全阶程函模型）；(iv) 一圈时 B 的活跃部分子与 A 的旁观者之间的交换在 k^+ 上不被夹住，可归入 $f_{q/A}$ 及其 Wilson 线。本节没有证明：非阿贝尔情形（相位成为不与硬过程颜色流对易的颜色矩阵，完整论证见 Collins–Soper–Sterman 1988）；全阶的区域分析（软、共线、Glauber 区域的重叠与扣除，多个同时的交换；Bodwin 1985，Collins–Soper–Sterman 1985，Collins 2011 第 14 章）；幂次修正（Bodwin–Brodsky–Lepage 1981 提出的问题）；以及测量末态强子的过程，在那里相应的相消失效（Collins–Qiu 2007，Rogers–Mulders 2010；第 12 章）。因此上述命题标为 P 部分，而包含 Glauber 相消在内的领头幂次 Drell–Yan 共线因子化定理标为 A 全阶论证。